遅い水晶から、なぜ速いクロックが生まれるのか?

- パソコンの中の水晶は、実はそんなに速くありません
- それなのに、CPUは何十億回も時を刻みます。**その速さは、どこで生まれるのか**
- 答えは **PLL**。ずれを見つけて、輪にして、追いかけさせるしくみです



写経で学ぶPLL/DLL

遅い水晶から、なぜ速いクロックが生まれるのか?

門　伝也 著 ／ juku2expert books

コンピュータの中で、すべての動きをそろえているのが**クロック**です。その元になる水晶は、実はゆっくりしか振動しません。では、CPUの速さはどこから来るのか ―― その答えが **PLL**(位相同期ループ)です。

本書は、**ずれを見つける**回路から始めて、**輪にして追わせる**しくみを一つずつ組み上げます。数えながら戻せば、遅い基準から何倍もの速さが生まれる ―― その理屈を、自分の手で確かめます。

後半は **DLL**。こちらは速さを作るのではなく、**遅らせてそろえる**やり方です。似ているようで役目が違う二つを、並べて理解します。

そして最後は、**自分の手でPLLを書きます。**合わせる相手は ―― **クラスの手拍子**。全399ページ。

本書でやること

- **時計**がコンピュータで何をしているかを知る
- 二つの波の**どちらが早いか**を見つける回路
- ずれを打ち消す向きに**自分で回り続ける**輪を作る
- 数えながら戻して、**何倍もの速さ**を生む
- 落ち着くまでの**動き**を、波形で見る
- **DLL** ―― 作らずに、ずらして合わせるやり方
- 二つの**役目のちがい**を、並べて理解する
- **仕上げ:** 自分の手でPLLを書く

こんな方に

- **コンピュータの「中身」が気になる中学生・高校生に**
- **クロックの話でつまずいた方に。**順に組み上げるので、途中から分からなくなりません
- ハードウェアの設計を**これから学ぶ**方
- 姉妹本『写経で学ぶSerDes』『写経で学ぶVerilog HDL』もあります

速さが生まれるまで

まず	**時計とは何か** 遅い水晶が、どうやって基準になるのか
くらべる	**ずれを見つける** 二つの波の、どちらが早いかを知る回路
まわす	**輪にして追わせる** ずれを打ち消す向きに、自分で回り続ける
はやくする	**速いクロックを作る** 数えながら戻せば、何倍にもなる
そろえる	**DLL ―― 遅らせて合わせる** 作らずに、ずらして合わせるやり方
ためす	**自分の手で書く** 合わせる相手は、クラスの手拍子

終章では、**自分の手でPLLを書きます。**合わせる相手は、クラスの手拍子。 ゆらぐ相手に、どうやって合わせ続けるのか ―― そこまでが、この本の道のりです。

遅い水晶から、速いクロックへ。

※第21・22章と終章の ESP32 を使った工作については、**実機での確認を行っていません** (奥付にも明記しています)。考え方と組み方を示すものとしてお読みください。
※波形や数値は、お使いの環境や設定によって変わることがあります。

Kindle版
1,650円
スマホ・PCで読める

ペーパーバック
3,500円
A5判・399ページ

著者サイト
juku2expert.net
既刊の一覧

QRコードをスマートフォンで読み取ると、Amazonの商品ページが開きます。
Amazonで「**写経で学ぶPLL/DLL**」と検索しても見つかります。
同じ著者の写経シリーズ: SerDes・Verilog HDL・ADC・DAC・オペアンプ ほか。
くわしくは: juku2expert.net